VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Profil aplikacji

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Profil aplikacji, wymagania sprzętowe, testy wydajności i zapotrzebowanie na zasoby.

Stan na 09.10.2026. Ta część to analiza, nie optymalizacja. Kod symulacji (reguły CA i MC) się nie zmienił: wyniki `ca_result.bin` i `mc_result.bin` są bitowo identyczne z wynikami sprzed profilowania, a czasy w granicach ±1% (test A/B, punkt 1.4). Doszły tylko pomiary (pamięć procesu, model pamięci, rozmiary plików, czasy faz), skrypty i presety profilowania. **Pomiary profilu (`bench/results/profile_2026-10-09*`, `bench/profiles/`) są punktem odniesienia dla dalszej optymalizacji.**

Najważniejsze wyniki w skrócie: - **CA lawy:** 68–83% czasu zajmuje `gatherLavaCandidates`, czyli przeszukanie 26 sąsiadów każdej komórki powietrza w każdym kroku. W `etna_3d` funkcja jest wywoływana 425 mln razy, a lawę znajduje w 0,013% wywołań (55 tys.). Prawie cała praca CA jest zbędna; największy zysk w dalszej optymalizacji da automat frontalny (przetwarzanie tylko komórek przy lawie). - **CA classic 2D:** 45% czasu kroku to wypełnianie ramki w nieużywanej osi z (dwie pełne warstwy kopiowane co krok). Ta sama ramka zajmuje 2/3 pamięci siatki 2D (91 B na komórkę zamiast 40). - **MC:** 60–67% czasu/instrukcji to liczenie sąsiadów o innej orientacji (energia przed i po zmianie), 7–13% hash, 9–20% statystyki (union-find). - **GCC vs MSVC w MC (2–3× na małych siatkach):** MSVC kompiluje porównanie orientacji sąsiada do skoku warunkowego, który procesor często źle przewiduje; GCC liczy je bez skoku. Po przepisaniu jednej linii (i wyciągnięciu stałej części hasha przed pętlę) MSVC dorównuje GCC, sprawdzone asemblerem, mikrobenchmarkiem i eksperymentem (punkt 2.4). - **Pamięć:** model teoretyczny (tablice × `sizeof`) zgadza się z pomiarem z dokładnością 0–4% (MSVC) dla siatek ≥ 1 mln komórek: CA 3D ≈ 40 B/komórkę, CA 2D ≈ 91 B, MC 3D ≈ 42 B, lawa + MC ≈ 47–49 B. Siatka 1000^3 wymaga ~40–50 GB RAM; to argument za MPI (planowany dalszy rozwój). - **Wyjście:** txt ≈ 17–21 B/komórkę, bin = 13 B/komórkę; zapis txt jest 19–27× wolniejszy niż bin (300^3: 4,05 s vs 0,22 s, 536 MiB vs 335 MiB).

Pytania, na które odpowiada ten dokument:

Pytanie	Sekcja
Profil 1) Które funkcje najbardziej obciążają procesor?	2.1
Profil 2) Czy możemy coś poprawić?	2.2
Profil 3) Jakie mamy możliwości optymalizacji?	2.3 (+ 2.4: GCC vs MSVC)
Czas 1) IO, przygotowanie przestrzeni, alokacja pamięci	3.1
Czas 2) Sama symulacja: zarodki 1/100..., von Neumann/Moore, 100^2, 1000^2, 10^3, 100^3	3.2, 3.3
Czas 3) Output: ile zajmują mikrostruktury	4
Czas 4) Automatyzacja	1.3 (`bench/run_profile.py`)
Tytuł: wymagania sprzętowe, zapotrzebowanie na zasoby	5

1. Środowisko pomiarowe

1.1 Sprzęt i system

Komputer	Dell G16 7630 (laptop), zasilanie sieciowe, plan zasilania „Zrównoważony”
Procesor	Intel Core i9-13900HX: 8 rdzeni P (procesory logiczne 0–15, z HT) + 16 rdzeni E (16–31), 24 rdzenie / 32 wątki
Pamięć	32 GB DDR5-4800 (2 × 16 GB)
System	Windows 11 Home 10.0.26200; WSL2: Ubuntu 22.04.5, jądro 5.15.167.4, 16 GB, 32 wirtualne procesory
Dysk	SSD NVMe: C: SK hynix BC901 1 TB (tu `%TEMP%` z wynikami przebiegów MSVC), D: Samsung 990 EVO 2 TB (projekt); wyniki GCC na ext4 maszyny WSL

Program jest sekwencyjny: używa jednego rdzenia. Na tym procesorze ten sam program na rdzeniu E jest **2,3–2,9× wolniejszy** niż na rdzeniu P (`bench/profiles/pcore_vs_ecore.txt`), dlatego wszystkie pomiary są przypięte do procesora logicznego 2 (rdzeń P; procesor 0 obsługuje najwięcej przerwań).

1.2 Kompilatory i buildy

Etykieta	Kompilator	Flagi (preset CMake)	Gdzie uruchamiany
`msvc-O2`	MSVC 19.38 (VS 2022)	`/O2 /Ob2 /DNDEBUG /W4 /permissive- /utf-8` (`msvc-release`), **główny build**	Windows
`msvc-O1`	MSVC 19.38	`/O1 /DNDEBUG` (`msvc-o1`)	Windows
`msvc-Debug`	MSVC 19.38	`/Od /Ob0 /RTC1 /Zi /MDd`, asercje (`msvc-debug`)	Windows
`gcc-O3`	GCC 11.4.0	`-O3 -DNDEBUG -Wall -Wextra` (`gcc-release`)	WSL2
`gcc-O2`	GCC 11.4.0	`-O2 -g -DNDEBUG` (`gcc-o2`; `-g` nie zmienia kodu GCC)	WSL2
`gcc-O0`	GCC 11.4.0	`-O0 -DNDEBUG` (`gcc-o0`)	WSL2
`gcc-Debug`	GCC 11.4.0	`-g` bez optymalizacji, asercje (`gcc-debug`)	WSL2

Profilowanie: `msvc-profile` (kod jak Release + PDB), `gcc-profile` (`-O2 -pg -g`), `gcc-o2` (callgrind) oraz warianty `*-noinline` (makro `VOLCANO_NOINLINE` zabrania wstawiania kluczowych funkcji; tylko do podziału czasu między funkcje; czasów tych buildów nie porównujemy).

1.3 Metoda i automatyzacja (`bench/run_profile.py`)

Skrypt (Python, tylko `pandas` + opcjonalnie `psutil`) generuje configi do folderu tymczasowego, uruchamia `engine` dla każdego wariantu, zbiera `times.json` i zapisuje: `bench/results/profile_2026-10-09.csv` (142 wiersze: wariant × build, dla każdej miary mediana, min, max, odchylenie standardowe), `_raw.csv` (426 przebiegów), `_meta.json` (sprzęt, system, flagi, obciążenie tła) i `_benchmark.csv` (vector vs macierz).

- **3 powtórzenia** każdego wariantu, buildy przeplatane (MSVC, GCC, MSVC, …), więc dryf temperatury rozkłada się równo. W tabelach: mediana, a w nawiasie [min–max].
- **Przypięcie:** skrypt ustawia sobie powinowactwo `psutil.cpu_affinity([2])` (bez `psutil`: `SetProcessAffinityMask` przez `ctypes`), a procesy potomne je dziedziczą (skrypt to sprawdza). Działa jak `start /affinity` z benchmarku pierwszej wersji silnika, ale bez pośrednictwa `cmd` (cytowanie ścieżek ze spacjami, kod wyjścia, stderr). Silnik dostaje `HIGH_PRIORITY_CLASS`. W WSL: `taskset -c 2`, czyli wirtualny procesor maszyny WSL2, host może go planować na dowolnym rdzeniu fizycznym.
- **WSL:** program, config i wyniki na ext4 maszyny wirtualnej (`/tmp`), nie na `/mnt/d` (9P jest wolne). W pierwszym przebiegu WSL wyłączył bezczynną maszynę i wyczyścił `/tmp` (zniknął program GCC); 247 zapisanych przebiegów zostało, reszta dokończona wznowieniem (skrypt pomija zapisane przebiegi). Poprawka: proces podtrzymujący maszynę WSL przez cały pomiar i kopia programu przy jego braku.
- **Tło:** w czasie pomiaru inne programy zajmowały 15–26% całego CPU (stały `WmiPrvSE.exe` ~2 procesory logiczne od 7.10: zapytania WMI programów działających w tle (np. narzędzi producenta laptopa) oraz przeglądarka; `_meta.json`). Rdzeń 2 nie był przez nie przypisany, ale wspólne są L3 i limit mocy (niższe taktowanie dynamiczne).
- **Rzetelność:** pomiary < 5 ms traktuję jako zaszumione (rozrzut 10–50%, np. MC 10^3 VN: 4,9–7,5 ms); nie wyciągam wniosków z różnic mniejszych niż rozrzut. Ten sam wariant w innej sesji (godzinę później) był 5–10% wolniejszy; porównania przed/po optymalizacji robić w jednej sesji, naprzemiennie.
- **Czas pomiaru:** cała macierz MSVC + GCC: 25 min (426 przebiegów + benchmark).

Ponowne uruchomienie (z katalogu projektu, po zbudowaniu presetów):

```
python bench/run_profile.py --full --gcc      # pełna macierz ->
bench/results/profile_<data>.csv
python bench/run_profile.py --quick           # szybkie sprawdzenie (~30 s)
python bench/plot_profile.py                  # wykresy docs/img/profile_*.png
wsl -e bash -lc "bash bench/profile_gcc.sh"    # profil GCC (gprof, callgrind) ->
bench/profiles/
```

```
python bench/profile_msvc.py                    # profil MSVC: VSDiagnostics + xperf ->
bench/profiles/
```

Macierz pomiarów (`--full`):

Grupa	Warianty	Przebiegi
CA classic	{100², 1000², 10³, 100³} × zarodki {1, 10, 100} × {VN, Moore} × periodyczne; dla 1000² i 100³ także absorbujące	36 wariantów × 2 buildy × 3
MC full	{100², 1000², 10³, 100³} × {VN, Moore}, Q = 50, **100 MCS dla wszystkich rozmiarów** (bez przeliczania na 1 MCS)	8 × 2 × 3
Lawa (CA, CA + MC)	`test_2d`, `test_3d`, `etna_3d`, `lava_mc_2d`, `lava_mc_3d`	5 × 2 × 3
Wyjście	każdy wariant zapisuje `both` (txt + bin): czas i rozmiar każdego pliku w `times.json`	—
Kompilatory	classic 100³ VN 10 zarodków, lawa `test_3d`, MC 100³ Moore 10 MCS, MC 200² VN 100 MCS × 7 buildów	4 × 7 × 3
Duży przypadek	classic 300³, 100 zarodków, VN, periodyczne	1 × 2 × 3
Szczegółowe fazy	`--timing-detail`: classic 100³ i 1000², MC 100³ i 1000² (20 MCS), `test_3d`, `etna_3d`, `lava_mc_3d`	7 × 2 × 3

2D w trybie classic i MC full leży w płaszczyźnie x–y (`nz = 1`). 100 zarodków w 10^3 = 10% komórek; ma sens (gęste zarodkowanie), więc nic nie pominięto.

1.4 Co doszło w kodzie (tylko pomiary)

Element	Opis
`core/ProcessInfo.*`	szczytowa pamięć procesu; kod systemowy w `#ifdef`: Windows `GetProcessMemoryInfo` (`PeakWorkingSetSize`, `PeakPagefileUsage`), Linux `getrusage(RUSAGE_SELF).ru_maxrss` + `/proc/self/statm`
`core/MemoryModel.hpp`	model teoretyczny: każda duża tablica jest rejestrowana przy alokacji (rozmiar z `sizeof` × liczba elementów) i zwolnieniu; szczyt = największa suma żyjących tablic + jego skład
`times.json`	wybrałem **rozszerzenie `times.json`** zamiast osobnego `resources.json`: jeden plik na przebieg (skrypt czyta jeden plik), istniejące sekcje bez zmian. Nowe: `memory` (start, koniec, szczyt RSS, szczyt pamięci prywatnej, `model` z bajtami na komórkę), `files` (rozmiar i czas zapisu każdego pliku), `detail` (tylko z `--timing-detail`)
`--timing-detail`	CA: czasy faz kroku (ramka, D(n), reguły, zamiana buforów); MC: czas pierwszego/ostatniego/min/max MCS, składniki statystyk (kopia mapy, union-find, energia). Zegar czytany raz na fazę kroku, nie na komórkę
`LavaCA`	`stepTimed()` (krok z pomiarem faz), pętle reguł wydzielone do `updateLava()` / `updateClassic()`, `gridBytes()` / `auxBytes()`
`PottsMC`	`bytes()`, `measure(…, McMeasureTimes*)`
CMake	`VOLCANO_OPT_FLAG` (poziom optymalizacji presetów), `VOLCANO_PROFILE_NOINLINE`, `psapi`, cel `mc_kernels` (mikrobenchmark); presety `msvc-o1`, `msvc-profile(-noinline)`, `gcc-o0`, `gcc-o2(-noinline)`, `gcc-profile(-noinline)`
Testy	`engine/tests/test_profile.cpp`: 7 przypadków (pamięć procesu, model, sekcje `times.json`, `--timing-detail`, identyczny wynik CA ze stoperem faz i bez)

Efekt obserwatora (znaleziony i usunięty). Pierwsza wersja mierzyła fazy stoperem (`LapTimer`) wewnątrz `stepLava`. Stoper był wyłączony (bez odczytu zegara), a mimo to test A/B pokazał, że krok lawy w MSVC zwolnił o **9–10%** (`test_3d`: 2075 vs 1911 ms, `lava_mc_3d`: 1516 vs 1377 ms, rozrzuty rozłączne); sama obecność obiektu stopera zmieniła kod pętli. Wersja bez stopera wróciła do 1865 / 1354 ms. Dlatego krok z pomiarem faz ma osobną ścieżkę `stepTimed()`, a zwykły krok nie zawiera żadnego kodu pomiarowego. Test A/B końcowej wersji (stary vs nowy exe, przemiennie, 5–7 powtórzeń, przypięte): `test_3d` ×0,990, `lava_mc_3d` ×0,994, `classic_ref` ×0,994, `mc_full_3d` ×1,006, `mc_full_2d` ×1,005, bez zmian.

Poprawność: `ca_result.bin`, `mc_result.bin` (i txt, `stats.json`, `mc_stats.csv`) dla `test_2d`, `test_3d`, `classic_ref`, `lava_mc_2d`, `lava_mc_3d`, `mc_full_2d`, `mc_full_3d` są bitowo identyczne z wynikami sprzed profilowania, także z `--timing-detail` (29 plików, `cmp`). GCC daje te same pliki co MSVC. Poprawek błędów w symulacji nie było.

---

2. Profil aplikacji

Cztery niezależne profile tych samych wariantów (`bench/profiles/`):

Narzędzie	Co mierzy	Build	Pliki
gprof	próbki czasu co 10 ms + liczba wywołań (`-pg`)	`gcc-profile`, `gcc-profile-noinline`	`gprof_*_flat.txt` (pełne grafy wywołań `*_graph.txt` odtwarza `bench/profile_gcc.sh`)
valgrind callgrind	liczba wykonanych instrukcji (Ir), także na linię źródła	`gcc-o2`, `gcc-o2-noinline`	`callgrind_*.txt`, `callgrind_o2_*_lines.txt`
profiler Visual Studio (kolektor CPU Usage, `VSDiagnostics.exe`) + **xperf**	próbki stosu co ~1 ms (ETW), symbole z PDB	`msvc-profile`, `msvc-profile-noinline`	`msvc_*.txt`
mikrobenchmark `mc_kernels`	czas pojedynczych składników próby MC	`msvc-release`, `gcc-release`	`mc_kernels_*.txt`

Warianty: CA lava 3D (`test_3d`: 5 przebiegów zsumowanych; `etna_3d`), CA classic 100^3 VN 10 zarodków (`classic_ref`, 10 przebiegów), MC full 3D (`mc_full_3d`: 50^3 Moore; dla gprof i MSVC 300 MCS, żeby zebrać dość próbek, dla callgrind 50 MCS).

2.1 Które funkcje najbardziej obciążają procesor?

CA lava (`etna_3d` / `test_3d`, udział w czasie własnym funkcji, %):

Funkcja	gprof inline	gprof noinline (wywołania)	callgrind noinline (Ir, `test_3d`)	MSVC inline	MSVC noinline
`LavaCA::gatherLavaCandidates`	81,1 / 76,8	68,1 / 68,5 (424,7 mln / 44,7 mln na przebieg)	**83,3** (w tym 25,4 dostęp do `Storage`)	(wstawiona)	**73,9 / 71,9**
`LavaCA::updateLava` (pętla po komórkach)	13,2 / 17,0	22,7 / 22,8 (284 / 1420)	9,1	**91,6 / 91,1**	17,0 / 17,8
`LavaCA::tryPonding`	(wstawiona)	4,1 / 2,8 (= liczba `gather`)	3,7	(wstawiona)	2,3 / 2,4
`LavaCA::computeDescent` (D(n))	4,0 / 4,7	3,5 / 3,7	2,8	3,2 / 3,7	2,4 / 2,6
`Boundary::apply` (ramka)	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5	0,2	1,2 / 1,4	1,2 / 1,3
`Neighborhood::offsetsFor`	(wstawiona)	(wstawiona)	(wstawiona)	**2,0 / 1,9**	1,9 / 1,9
`CandidateVote::add`	—	0,0 (**55 tys.** / 29 tys. na przebieg)	0,0	—	—
`dropDepth`, `hasSupport`, `descent`	—	< 0,3	< 0,2	—	0,2

CA classic 100^3, VN, 10 zarodków (71 kroków):

Funkcja	gprof inline	gprof noinline	callgrind noinline	MSVC inline	MSVC noinline
`LavaCA::updateClassic`	**93,0**	**89,6**	**95,0** (46,8 w `Storage.hpp`: odczyt/zapis komórek)	**87,0**	**86,6**
`Boundary::apply`	5,1	7,1	1,4	5,9	6,0
`Simulation::buildStats` (`hypot` dla zasięgu)	0,4	1,3	1,7	1,1	1,3
`CandidateVote::add` / `winner`	(wstawione)	0,6 / 0,2 (29,4 mln / 10 mln wywołań)	0,4 / 0,3	brak	0,6 / brak
`toMicrostructure` (kopia wyniku)	—	0,4	—	0,5	0,5

MC full 50^3, Moore, Q = 50:

Funkcja	gprof inline	gprof noinline (wywołania)	callgrind inline	callgrind noinline	MSVC inline	MSVC noinline
`PottsMC::sweep` (pętla prób)	**77,0**	46,8 (300)	**75,4**	7,4	**80,6**	16,2
`PottsMC::unlikeNeighbors` (energia)	(wstawiona)	28,5 (82,6 mln)	(64,3 linii z `PottsMC.hpp`)	**66,6**	(wstawiona)	**60,0**

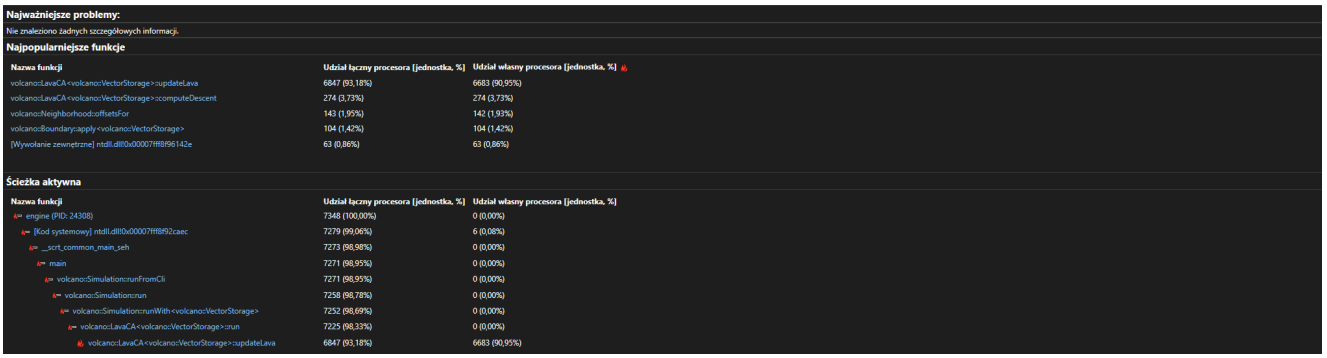
Funkcja	gprof inline	gprof noinline (wywołania)	callgrind inline	callgrind noinline	MSVC inline	MSVC noinline
`hashRand`	(wstawiona)	7,0 (75,1 mln)	(5,1 linii z `Rng.hpp`)	11,4	(wstawiona)	13,1
`Grains::label` (union-find)	20,1	16,3 (61)	16,0	13,4	8,9	9,3
`PottsMC::totalEnergy` / `measure`	2,5	0,3	7,1	0,2	9,5 (`measure`)	0,5
`PottsMC::syncFrame`	0,0 (95 tys.)	0,0	0,2	—	0,1	—

Komentarz: co wspólne. - **Wszystkie profile wskazują te same gorące miejsca.** CA: pętla po komórkach i przeszukiwanie sąsiadów (`updateLava` + `gatherLavaCandidates` = 90–95%, `updateClassic` = 87–94%). MC: pętla prób i liczenie energii (75–80%), statystyki 9–20%. Reszta programu (config, teren, kratery, zapis) to < 2% czasu symulacji. - **Liczba wywołań z gprof pokazuje, że praca jest zbędna.** W lawie `gatherLavaCandidates` jest wywoływana dla każdej komórki AIR w każdym kroku (`etna_3d`: 424,7 mln razy przy 1,8 mln komórek × 284 kroki), a `CandidateVote::add` (sąsiad jest lawą, która może wpłynąć) tylko 55 tys. razy: 0,013% wywołań coś znajduje. W classic `CandidateVote::winner` wywołano 10 mln razy (= nowe komórki ziaren, 1 mln na przebieg), a pętla obejmuje 71 mln komórek na przebieg. - **Linie źródła (callgrind, `test_3d`):** obliczenie indeksu sąsiada `x + sx·(y + sy·z)` (2 mnożenia na odczyt) to **~29% wszystkich instrukcji programu**, sprawdzenie `type != Lava` 18%, pętla po przesunięciach 11%, warunek `o.dz < 0` 10%, warunek wypełniania zagłębień 7%.

Co różni profile: - **Wstawianie (inline)** zmienia obraz najbardziej. W Release (`-O2` / `/O2`) prawie wszystko jest wstawione w jedną-dwie funkcje (MSVC: `updateLava` 91%; GCC -O2 nie wstawił `gatherLavaCandidates`). Wersje `noinline` pokazują podział, ale dodają narzut wywołań: `hashRand` jako osobna funkcja ma 7–13% zamiast ~5% instrukcji w wersji wstawionej, a `unlikeNeighbors` 28–66%. - **gprof vs callgrind:** gprof mierzy czas (z chybieniami pamięci podręcznej i błędnymi przewidywaniami skoków), callgrind liczbę instrukcji. Dlatego `Boundary::apply` (kopiowanie pamięci) ma w gprof 5–7%, a w callgrind 1,4%, a `Grains::label` (skoki po pamięci w union-find) w gprof więcej niż w callgrind. - **MSVC vs GCC:** MSVC nie wstawił `Neighborhood::offsetsFor` (~2% czasu lawy na samo wywołanie), a `measure` (energia całkowita) zajmuje w MSVC 9,5% wobec 2,5% w GCC: ta sama pętla po sąsiadach jest w MSVC kilka razy wolniejsza (wyjaśnienie w 2.4).

Profil Visual Studio z linii poleceń: `VSDiagnostics.exe start … /launch:engine.exe /loadConfig:CpuUsageHigh.json`, po zakończeniu `stop … /output:x.diagsession`; plik `.diagsession` to archiwum ZIP ze śladem ETW (`.etl`), który `xperf -i x.etl -symbols -a profile -detail` zamienia na próbki na funkcję (symbole z PDB buildu `msvc-profile`). Całość robi `bench/profile_msvc.py`. Uprawnienia administratora nie były potrzebne.

Zrzut „Hot Path" z Visual Studio (zrobiony ręcznie w IDE). Pliki `.diagsession` zapisuje `python bench/profile_msvc.py --builds msvc-profile --cases ca_lava_etna3d --keep-diagsession` do `results/vs_profiler/` (folder poza repozytorium). Jak powtórzyć zrzut: 1. Visual Studio 2022 → *Plik* → *Otwórz* → *Plik...* → `results\vs_profiler\msvc-profile_ca_lava_test3d.diagsession` (albo nowy pomiar: *Debuguj* → *Profiler wydajności* (Alt+F2) → *Zmień element docelowy* → *Plik wykonywalny* → `build-msvc-profile\Release\engine.exe`, argumenty `--config configs\etna_3d.json --set output.format=none --out results\vsprof`, katalog roboczy `volcano-ca-mc` → zaznaczyć **Użycie procesora CPU** → *Rozpocznij*). 2. W raporcie *Użycie procesora CPU* → widok **Gorąca ścieżka (Hot Path)** / *Najważniejsze funkcje*; rozwinąć `engine.exe` → `LavaCA<VectorStorage>::updateLava`. 3. Zrzut ekranu zapisać jako `docs/img/vs_profiler_hotpath.png`.



Najważniejsze problemy:

Nie znaleziono żadnych szczegółowych informacji.

Najpopularniejsze funkcje

Nazwa funkcji	Udział łączny procesora [jednostka, %]	Udział własny procesora [jednostka, %]
volcano::LavaCA<volcano::VectorStorage>::updateLava	6847 (93,18%)	6683 (90,95%)
volcano::LavaCA<volcano::VectorStorage>::computeDescent	274 (3,73%)	274 (3,73%)
volcano::Neighborhood::offsetsFor	143 (1,95%)	142 (1,92%)
volcano::Boundary::apply<volcano::VectorStorage>	104 (1,42%)	104 (1,42%)
[Wywołanie zewnętrzne] ntdll.dll!0x00007fff8f96142e	63 (0,86%)	63 (0,86%)

Ścieżka aktywna

Nazwa funkcji	Udział łączny procesora [jednostka, %]	Udział własny procesora [jednostka, %]
engine (PID: 24308)	7348 (100,00%)	0 (0,00%)
[Kod systemowy] ntdll.dll!0x00007fff8f92caec	7279 (99,06%)	6 (0,08%)
__scrt_common_main_seh	7273 (98,98%)	0 (0,00%)
main	7271 (98,95%)	0 (0,00%)
volcano::Simulation::runFromCli	7271 (98,95%)	0 (0,00%)
volcano::Simulation::run	7258 (98,78%)	0 (0,00%)
volcano::Simulation::runWith<volcano::VectorStorage>	7252 (98,69%)	0 (0,00%)
volcano::LavaCA<volcano::VectorStorage>::run	7225 (98,33%)	0 (0,00%)
volcano::LavaCA<volcano::VectorStorage>::updateLava	6847 (93,18%)	6683 (90,95%)

Profiler Visual Studio (Użycie procesora CPU): `LavaCA<VectorStorage>::updateLava`: 93,2% czasu łącznie, 91,0% własnego; potem `computeDescent` 3,7%, `Neighborhood::offsetsFor` 1,9%, `Boundary::apply` 1,4%. Zgodne z gprof i callgrind (funkcja `gatherLavaCandidates` jest w MSVC wkompilowana w `updateLava`).

2.2 Czy możemy coś poprawić?

Tak: profil wskazuje konkretne miejsca (plik: funkcja, uzasadnienie):

1. **`ca/LavaCA.hpp: updateLava/updateClassic + gatherLavaCandidates`: przetwarzanie wszystkich komórek w każdym kroku.** 99,99% przeszukań sąsiadów w lawie nic nie znajduje (gprof: 424,7 mln `gather` vs 55 tys. `add`). W classic praca rośnie jak N × liczba kroków, a front rozrostu to cienka warstwa. Poza tym każda niezmieniona komórka (ROCK, BASALT, odległe AIR, gotowe ziarna) jest co krok kopiowana z `cur_` do `next_` (13 B odczytu + 13 B zapisu).
2. **`core/Boundary.hpp: Boundary::apply` dla 2D.** Dla siatki 2D w płaszczyźnie x–y ramka obejmuje też oś z, więc co krok kopiowane są dwie pełne warstwy z = −1 i z = 1 (2 × 1 mln komórek dla 1000^2). Pomiar `--timing-detail`: **45% czasu kroku** classic 1000^2 (745 z 1639 ms; GCC 620 z 1384 ms), a ta sama ramka to 2/3 pamięci siatki. Sąsiedztwo 2D tej osi w ogóle nie używa.
3. **`core/Storage.hpp: VectorStorage::index` w pętli sąsiadów CA**: dostęp przez współrzędne (2 mnożenia na każdego sąsiada) to ~29% instrukcji lawy (callgrind). MC używa już stałych przesunięć liniowych. Mikrobenchmark: 27 odczytów przez (x, y, z): MSVC 4,2 ns, GCC 1,3 ns.
4. **`mc/PottsMC.hpp: unlikeNeighbors`**: dwa przejścia po sąsiadach (energia przed i po) i warunek kompilowany przez MSVC do nieprzewidywalnego skoku (2.4). 60–66% czasu MC.
5. **`mc/PottsMC.cpp: sweep`**: naiwny algorytm marnuje próby: akceptacja 13% (dokument „Monte Carlo: krystalizacja (model Pottsa)"), większość komórek leży wewnątrz ziaren (każda zmiana podnosi energię, przy kT = 0 zawsze odrzucana), nowa orientacja losowana z całego Q. Dwa 64-bitowe dzielenia modulo na próbę (~2 ns każde).
6. **`mc/Grains.cpp: Grains::label` + `PottsMC::totalEnergy`**: statystyki co 10 MCS liczą union-find po całej siatce: 9–20% czasu MC (gprof), `mcStats` = 3,5–10% `mcSim` w macierzy (1000^2: 369 z 10 496 ms).
7. **`io/ResultWriter.cpp: writeTxt`**: `snprintf("%.1f")` dla każdej komórki: zapis txt 25× wolniejszy niż bin (147 vs 5,5 ms dla 1 mln komórek), w classic 300^3 to 17% czasu całkowitego.
8. **`app/Simulation.cpp: runWith`**: kopia wyniku (`ca.result()`, 13 B/komórkę) przed zapisem podnosi szczyt pamięci CA o 1/3; `mc/PottsMC` trzyma dwie listy domeny (16 B/komórkę, pojemność po `push_back`) także w trybie `full`, gdzie są zbędne; `McStage` trzyma etykiety ziaren z początku i końca (16 B/komórkę).

2.3 Jakie mamy możliwości optymalizacji?: lista priorytetowa

Kategorie typowe dla optymalizacji sekwencyjnej. Zysk szacowany na podstawie profilu i eksperymentów; „bitowo" = wynik ma być identyczny (sprawdza to `cmp`/testy); „statystycznie" = zmienia się przebieg losowania, porównujemy krzywą liczby ziaren.

#	Optymalizacja	Kategoria	Spodziewany zysk	Trudność	Ryzyko dla poprawności
1	**CA: automat frontalny**: przetwarzać tylko komórki LAVA i AIR sąsiadujące z lawą (lista aktywnych / bounding box), niezmienione komórki nie są kopiowane	inny sposób przetwarzania, redukcja kopiowania	lawa ×10–50 (`etna_3d`: 0,013% użytecznych przeszukań), classic ×5–100 (rośnie z liczbą kroków)	średnia–wysoka	średnie; wynik ma zostać bitowo identyczny (synchroniczność, hash zależy od indeksu, nie od kolejności)
2	**MC: liczenie sąsiadów bez skoku + energia przed i po w jednym przejściu + stały początek hasha przed pętlą**	struktury/kod pętli, lepszy kod	MSVC ×2,5–2,6 na małych siatkach (zmierzone, 2.4), GCC ×1,2–1,5 (jedno przejście)	bardzo mała	brak, bitowo (sprawdzone)
3	**Ramka tylko w osiach używanych przez sąsiedztwo (2D)**	obniżenie przydziału danych, redukcja kopiowania	classic 2D ×1,8, pamięć 2D 91 → ~39 B/komórkę	mała	małe, bitowo
4	**CA: przesunięcia liniowe sąsiadów** zamiast indeksu z (x, y, z)	pamięć cache / arytmetyka adresów	×1,2–1,4 (29% instrukcji to indeksy)	mała–średnia	małe, bitowo
5	**MC: próby tylko dla komórek na granicy ziaren, nowa orientacja z orientacji sąsiadów, losowanie bez powtórzeń (permutacja)**	inny sposób losowania komórek, redukcja problemu	×3–10 na użyteczną zmianę (akceptacja 13% → kilkadziesiąt %)	średnia	statystycznie (inna trajektoria, ta sama fizyka)
6	**Mniejsze typy:** MC orientacja `int32` → `uint16` + maska w orientacji (0 = poza domeną); CA classic bez `temp/solidStep/arrivalStep` (13 → 5 B), `flowId` `uint16`; bez list domeny w trybie `full`	mniejsze typy, pamięć cache	pamięć ×2–3 mniej; MC na dużych siatkach (pamięć: 89–250 ns/próbę zamiast 18–50) ×1,3–2	średnia (szablony/typy)	małe, bitowo (format plików bez zmian)
7	**Statystyki MC rzadziej / przyrostowo**, bez dwóch kopii etykiet	redukcja problemu, pamięć	−9–20% czasu MC, −16 B/komórkę szczytu	mała	brak (statystyki poza `mcSim`)
8	**IO: zapis txt przez `std::to_chars(float)` zamiast `snprintf`, bin domyślnie dla dużych siatek; zapis bez kopii wyniku**	IO	txt ×2–4, szczyt pamięci CA −33%	mała	małe, test porównujący tekst
9	**Kompilator i flagi:** GCC zamiast MSVC (lub `clang-cl`), `/GL` +LTCG, PGO, `-march=native`; MSVC: wymusić wstawienie `Neighborhood::offsetsFor`	lepsze kompilatory	CA lawa ×1,1–1,35 (GCC vs MSVC), MSVC +2%	mała	brak, bitowo (zgodność GCC/MSVC sprawdzona)
10	**Szybszy generator / fastrange zamiast `%`** (`(h·n) >> 64`)	lepsze biblioteki	MC ~10% (zmierzone ×0,89–0,90)	mała	statystycznie (inne liczby losowe)

Proponowana kolejność: najpierw 2, 3, 4 i 7 (tanie, bitowo zgodne: szybki zysk i sprawdzian procedury przed/po), potem 1 (największy zysk CA, wymaga starannego testu zgodności), 6, 8, a na końcu 5 i 10 (zmieniają trajektorię losowania, więc porównanie statystyczne). Pomiar przed/po: te same warianty `run_profile.py`, ta sama sesja, przemiennie (A/B).

2.4 Dlaczego MC skompilowane GCC -O3 jest ~2–3× szybsze niż z MSVC /O2?

Obserwacja z pierwszej wersji MC (2,3×) potwierdza się w macierzy: MC full 100^2: 2,1–2,4×, 10^3: 2,9–3,3×, 50^3 Moore: 2,6×, ale na siatkach 10^6 komórek tylko 1,2–1,4×. CA classic: GCC 5–15% szybszy, lawa 1,1–1,35×.

Sprawdziłem po kolei (szczegóły i fragmenty asemblera: `bench/profiles/gcc_vs_msvc_mc.txt`):

1. **Asembler** `PottsMC::sweep()` (MSVC `/FAs /Qvec-report:2`, GCC `-S -fopt-info`). Pętla po sąsiadach (`unlikeNeighbors`, wstawiona w obu): - **GCC:** `testb` maski (w trybie full zawsze 1, skok przewidywalny), potem `cmpl` + `setne` + `addl`: porównanie orientacji **bez skoku**, wskaźnik `spin_` trzymany w rejestrze; - **MSVC:** `test` / `je` maski, ponowny odczyt wskaźnika `spin_` z obiektu, `cmp` +

`je`: porównanie orientacji to **skok warunkowy**, potem `mov eax,1` / `xor eax,eax` i `jmp`. Wektoryzacji nie ma w żadnym (pętla po przesunięciach z `std::vector`, długość nieznana; MSVC: „1200", zależność pętli). `hashRand` dla wyboru komórki i orientacji oba wstawiają i oba współdzielą część kaskady zależną od numeru próby, ale GCC liczy dwa pierwsze ogniwa (`seed`, krok) raz przed pętlą (w próbie 3× splitmix64), a MSVC w każdej próbie liczy pełną kaskadę dla wyboru komórki (4×) i jedno ogniwo dla orientacji: 5× splitmix64. Dzielenie modulo: oba używają `div` (dzielnik nieznany w czasie kompilacji).

2. **Mikrobenchmark składników** (`bench/micro/mc_kernels.cpp`, ten sam kod, oba kompilatory, przypięte): `hashRand` 1,3 vs 1,4 ns, modulo 1,95 vs 1,92 ns, `exp` 5,4 vs 4,5 ns: **tu różnicy nie ma**. Liczenie sąsiadów (energia przed + po, VN 6): przy losowych orientacjach (sąsiad prawie zawsze „inny", skok przewidywalny) MSVC 17,9 ns, GCC 16,0 ns; przy blokach 3×3×3 (jak po zgrubieniu ziaren: wynik porównania nieprzewidywalny) **MSVC 38,9 ns, GCC 15,6 ns**. Czas MSVC zależy od przewidywalności danych, czas GCC nie; to sygnatura błędnie przewidywanych skoków (~15–20 cykli każdy). Zgadza się z macierzą: energia całkowita (sama pętla po sąsiadach) w MSVC 3,7× wolniej (144 vs 39 ms, MC 100^3 Moore), a czas MCS w MSVC rośnie w miarę zgrubiania (174 → 197 ms), w GCC nie (155 → 143 ms).
3. **Eksperyment** (kopie silnika w katalogu tymczasowym, nie w projekcie; MSVC, przemiennie, 5 powtórzeń):

MC full	MSVC bazowy	+ stały początek hasha przed pętlą	+ porównanie bez skoku	oba	GCC -O3
200^2, VN, 100 MCS	172 ms	157 (×0,91)	94 (×0,55)	**68 (×0,40)**	75–82 ms
50^3, Moore, 50 MCS	861 ms	780 (×0,91)	397 (×0,46)	**328 (×0,38)**	~334 ms
100^3, Moore, 10 MCS	1826 ms	1698 (×0,93)	1562 (×0,86)	1451 (×0,79)	1757 ms
1000^2, VN, 10 MCS	673 ms	744	807	721	—

Zmiana bez skoku to jedna linia: `n += static_cast<int>(mask_[j] & kInDomain) & static_cast<int>(spin_[j] != s);` (wynik bitowo identyczny). Zastąpienie `%` przez mnożenie (fastrange) dało tylko ×0,89–0,90 i zmienia wynik.

Odpowiedź: różnica wynika z generowanego kodu, nie z systemu ani bibliotek. Główna przyczyna to skok warunkowy w porównaniu orientacji sąsiada w MSVC (błędne przewidywania skoków; GCC: `setne`), drugorzędna oraz brak wyciągnięcia stałej części kaskady hasha przed pętlę (~9%). Po obu poprawkach w źródle MSVC jest równie szybki jak GCC. Na dużych siatkach różnica maleje do 1,2–1,4×, bo czas próby dominują chybienia pamięci podręcznej przy losowym wyborze komórki (orientacje 4 MB + listy domeny 16 MB > L2 2 MB); poprawka skoku nic tam nie daje (wynik w szumie). W CA lawy przewagę GCC (1,1–1,35×) tłumaczy głównie arytmetyka adresów sąsiadów (mikrobenchmark: indeks z (x, y, z): MSVC 4,2 ns, GCC 1,3 ns) i niewstawione `offsetsFor` w MSVC.

---

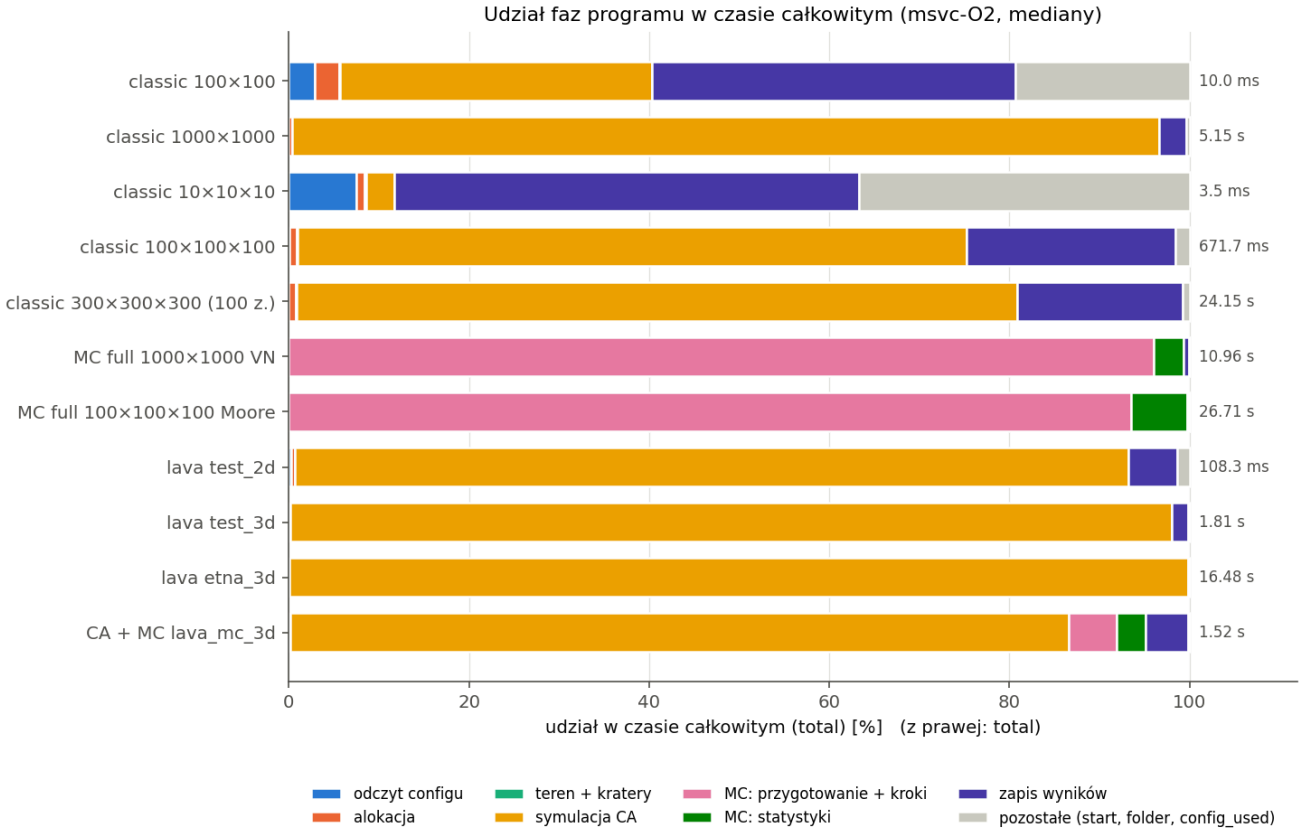
3. Czasy

3.1 IO, przygotowanie przestrzeni, alokacja pamięci

Mediany z 3 powtórzeń [ms], MSVC /O2 (rozrzut sekcji przygotowania < 20%, wartości < 1 ms są zaszumione):

Wariant	readConfig	allocate	terrain	vents	caSim	mcInit	mcSim	mcStats	save (txt + bin)	mcSave	total
classic 100×100, 10 z.	0,28	0,28	—	0,01	3,5	—	—	—	4,0	—	10,0
classic 1000×1000, 10 z.	0,26	20,3	—	0,49	4 954	—	—	—	158	—	5 152
classic 10×10×10, 10 z.	0,26	0,03	—	0,01	0,11	—	—	—	1,8	—	3,5

Wariant	readConfig	allocate	terrain	vents	caSim	mcInit	mcSim	mcStats	save (txt + bin)	mcSave	total
classic 100×100×100, 10 z.	0,24	5,6	—	0,47	499	—	—	—	156	—	672
classic 300×300×300, 100 z.	0,25	189,5	—	13,5	19 325	—	—	—	4 431	—	24 146
MC full 1000×1000 VN	0,28	—	—	—	—	23,0	10 496	369	—	68,9	10 961
MC full 100×100×100 Moore	0,23	—	—	—	—	20,5	24 956	1 656	—	65,7	26 706
lava `test_3d`	0,25	1,4	0,59	0,13	1 773	—	—	—	32,6	—	1 812
lava `etna_3d` (tylko bin)	0,25	10,1	3,4	1,0	16 448	—	—	—	18,0	—	16 484
CA + MC `lava_mc_3d`	0,26	1,9	0,90	0,17	1 313	2,9	77,7	49,9	50,6	20,8	1 520



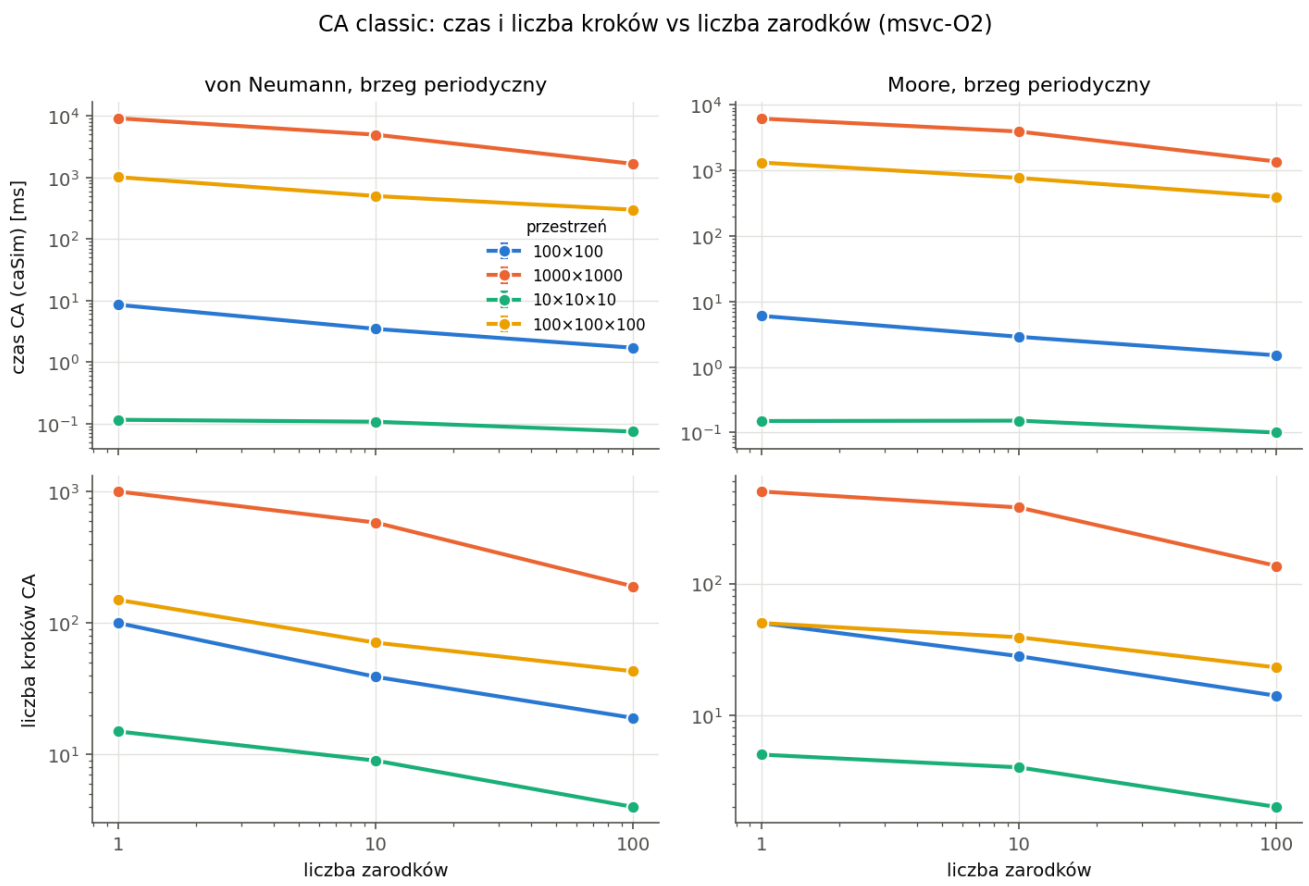
- **Odczyt configu** (JSON + walidacja): stałe ~0,25 ms (GCC/Linux 0,09 ms), niezależnie od rozmiaru.
- **Alokacja** = przydział i wyzerowanie obu buforów z ramką: ~3,8 GB/s (300^3: 716 MB w 190 ms, 1000^2: 78 MB w 20 ms). To koszt pierwszego dotknięcia stron (błędy stron systemu), nie samego `new`. W porównaniu z symulacją pomijalna: 0,1–1% czasu.
- **Teren** (stożek + szum + priority-flood) i **kratery/zarodki**: < 0,1% (300^3: rozmieszczenie 100 zarodków 13,5 ms, Fisher–Yates po wolnych komórkach).
- **Zapis**: jedyna faza IO o znaczeniu: dla małych siatek dominuje w czasie całkowitym (100^2: 40%, 10^3: 51%, koszt otwarcia plików i bufora 1 MB), dla classic 10^6–$2{,}7 \cdot 10^7$ komórek 3–23% (głównie txt; mniej, gdy symulacja jest długa), dla lawy 0,1–2%.
- **„Pozostałe”** (szare na wykresie): tworzenie folderu wyników, `config_used.json`, podsumowanie w konsoli: 1–2 ms, widoczne tylko dla siatek < 10^4 komórek.
- Wniosek: dla każdego przypadku ≥ 10^5 komórek **symulacja to 74–99,8% czasu**, dlatego profil (rozdział 2) dotyczy pętli symulacji.

3.2 Sama symulacja: zarodki, sąsiedztwo, rozmiar przestrzeni

CA classic, brzeg periodyczny (mediana [min–max] z 3 powtórzeń, ns/(komórka·krok) = caSim / (N · kroki)):

Przestrzeń	Zarodki	Sąsiedztwo	Kroki	caSim MSVC [ms]	caSim GCC [ms]	ns/(kom·krok) MSVC	GCC/MSVC
100×100	1	VN	100	8,49 [8,15–8,91]	8,17 [7,88–10,08]	8,5	0,96
100×100	1	Moore	50	6,03 [5,83–7,12]	5,51 [4,98–8,12]	12,1	0,91
100×100	10	VN	39	3,46 [3,33–3,70]	2,84 [2,81–3,08]	8,9	0,82
100×100	10	Moore	28	2,89 [2,88–2,93]	2,71 [2,58–3,81]	10,3	0,94
100×100	100	VN	19	1,70 [1,66–1,99]	1,54 [1,36–1,66]	9,0	0,90
100×100	100	Moore	14	1,51 [1,51–1,72]	1,34 [1,28–1,35]	10,8	0,89
1000×1000	1	VN	1000	9 152 [9 091–9 266]	8 103 [7 519–8 382]	9,2	0,89
1000×1000	1	Moore	500	6 189 [6 152–6 321]	5 429 [5 394–5 806]	12,4	0,88
1000×1000	10	VN	580	4 954 [4 949–4 983]	4 090 [4 058–4 140]	8,5	0,83
1000×1000	10	Moore	378	3 923 [3 902–3 946]	3 638 [3 359–3 678]	10,4	0,93
1000×1000	100	VN	190	1 663 [1 644–1 663]	1 549 [1 526–1 573]	8,8	0,93
1000×1000	100	Moore	136	1 367 [1 358–1 412]	1 263 [1 251–1 274]	10,0	0,92
10×10×10	1	VN	15	0,12 *	0,11 *	7,7	—
10×10×10	1	Moore	5	0,15 *	0,15 *	30,0	—
10×10×10	10	VN	9	0,11 *	0,09 *	11,9	—
10×10×10	10	Moore	4	0,15 *	0,15 *	38,0	—
10×10×10	100	VN	4	0,07 *	0,07 *	18,5	—
10×10×10	100	Moore	2	0,10 *	0,10 *	50,0	—
100×100×100	1	VN	150	1 012 [1 001–1 031]	1 061 [1 053–1 091]	6,7	1,05
100×100×100	1	Moore	50	1 320 [1 311–1 323]	1 164 [1 102–1 199]	26,4	0,88
100×100×100	10	VN	71	499 [493–524]	457 [452–482]	7,0	0,92
100×100×100	10	Moore	39	769 [746–786]	669 [655–679]	19,7	0,87
100×100×100	100	VN	43	299 [281–302]	257 [253–259]	7,0	0,86
100×100×100	100	Moore	23	394 [384–409]	344 [314–361]	17,1	0,87

* < 5 ms: zaszumione (rozrzut 10–20%), bez wniosków.

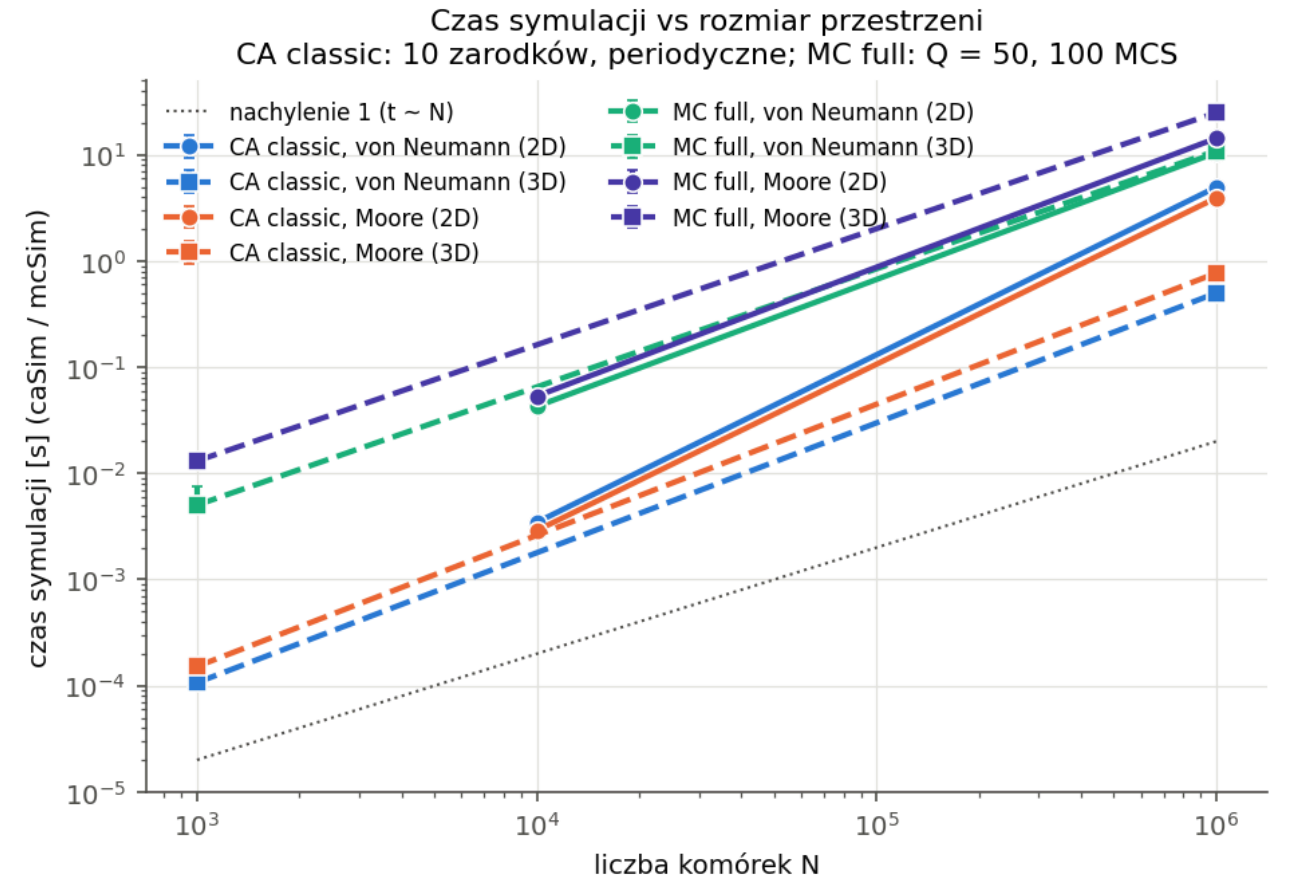


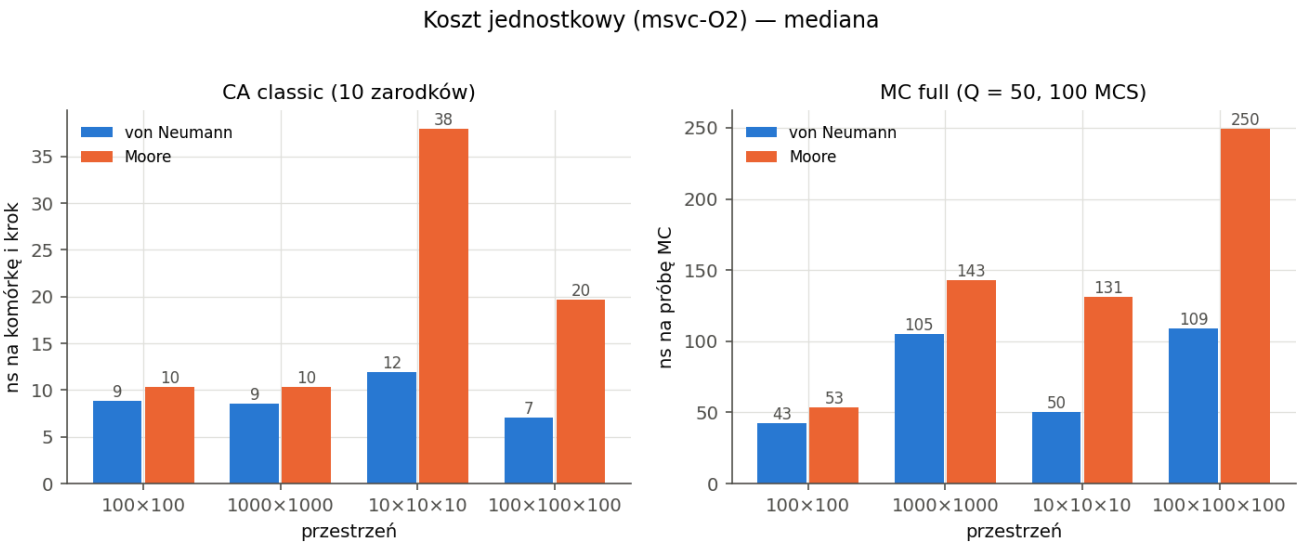
Brzeg absorbujący vs periodyczny (MSVC, caSim [ms]):

Przestrzeń	Zarodki	Sąsiedztwo	Kroki per / abs	caSim per	caSim abs	abs/per
1000×1000	1	VN	1000 / 1260	9 152	10 338	1,13
1000×1000	1	Moore	500 / 641	6 189	7 230	1,17
1000×1000	10	VN	580 / 676	4 954	5 425	1,10
1000×1000	10	Moore	378 / 470	3 923	4 526	1,15
1000×1000	100	VN	190 / 190	1 663	1 554	0,93
1000×1000	100	Moore	136 / 143	1 367	1 307	0,96
100×100×100	1	VN	150 / 227	1 012	1 424	1,41
100×100×100	1	Moore	50 / 83	1 320	1 932	1,46
100×100×100	10	VN	71 / 124	499	717	1,44
100×100×100	10	Moore	39 / 59	769	952	1,24
100×100×100	100	VN	43 / 55	299	329	1,10
100×100×100	100	Moore	23 / 30	394	434	1,10

Lawa (CA, CA + MC), istniejące configi:

Config	Komórki	Kroki CA	caSim MSVC [ms]	caSim GCC [ms]	MSVC/GCC	mcSim MSVC	mcSim GCC	total MSVC
`test_2d`	20 000	351	100,2 [100,1–100,5]	90,1 [88,5–91,8]	1,11	—	—	108
`test_3d`	196 608	284	1 773 [1 738–1 775]	1 362 [1 341–1 382]	1,30	—	—	1 812
`etna_3d`	1 800 000	284	16 448 [16 405–16 624]	12 176 [12 122–12 495]	1,35	—	—	16 484
`lava_mc_2d`	19 200	202	53,8 [52,2–56,6]	48,2 [44,7–54,2]	1,12	6,8	3,9	78
`lava_mc_3d`	320 000	133	1 313 [1 300–1 399]	1 017 [1 013–1 031]	1,29	77,7	40,4	1 520





Wnioski: jak czas skaluje się z liczbą komórek i zarodków, i dlaczego: - **CA: czas = c · N · (liczba kroków)**, a koszt na komórkę i krok `c` jest prawie stały (VN: 2D 8,5–9,2 ns, 3D 6,7–7,0 ns; Moore: 2D 10–12 ns, 3D 17–26 ns). Każdy krok przechodzi przez **wszystkie** komórki, także te już zajęte i te daleko od frontu (2.2, pkt 1). - **Liczba kroków** to promień największego „pustego” obszaru w metryce sąsiedztwa: dla 1 zarodka i brzegu periodycznego VN = suma połówek boków ($100^2 \to 100$, $1000^2 \to 1000$, $100^3 \to 150$), Moore = połowa najdłuższego boku (50, 500, 50). Przy stałej liczbie zarodków liczba kroków rośnie jak N^(1/d), więc czas rośnie **jak N^(1+1/d)**: 2D $100^2 \to 1000^2$ (×100 komórek): czas ×1430 (≈ N^1,58), 3D $10^3 \to 100^3$ (×1000): ×4700 (≈ N^1,22). Na wykresie log–log CA ma nachylenie > 1. - **Więcej zarodków = mniej kroków = krócej:** 1 → 10 → 100 zarodków skraca 1000^2 VN z 9,2 s do 5,0 s i 1,7 s. Spadek jest wolniejszy niż teoretyczne (zarodki)^(−1/d), bo koniec wyznacza największa luka między losowo rozmieszczonymi zarodkami (1000 → 580 → 190 kroków zamiast 1000 → 316 → 100). - **Moore vs von Neumann:** Moore ma do 2× (2D) i do 3× (3D) mniej kroków, ale 2× / 4,3× więcej sąsiadów i dłuższe

głosowanie. Bilans: w 2D Moore jest szybszy o 11–32% (mniej kroków przeważa), w 3D wolniejszy o 30–54% (26 sąsiadów zamiast 6). - **Brzeg absorbujący** wydłuża rozrost przy małej liczbie zarodków (front nie zawija się, zarodek blisko krawędzi potrzebuje więcej kroków): +10–46% czasu; przy 100 zarodkach różnica w granicach ±10%. - **Lawa** kosztuje 32 ns na komórkę i krok (`etna_3d`), 4–5× więcej niż classic: reguły (spadek, podparcie, kierunek największego spadku, wypełnianie zagłębień) i dodatkowy przebieg D(n).

3.3 CA vs MC (zapowiedź wykresu z dokumentu „Kolejka zadań, serie, dane wejściowe")

MC full (Q = 50, 100 MCS, periodyczne; ns/próbę = mcSim / (N · MCS)):

Przestrzeń	Sąsiedztwo	mcSim MSVC [ms]	mcSim GCC [ms]	ns/próbę MSVC	ns/próbę GCC	MSVC/GCC	mcStats MSVC [ms]
100×100	VN	42,7 [38,9–43,3]	17,7 [17,4–18,5]	42,7	17,7	2,42	4,2
100×100	Moore	53,4 [52,9–53,8]	25,4 [21,6–26,7]	53,4	25,4	2,10	5,3
1000×1000	VN	10 496 [10 269–11 142]	8 915 [8 778–9 039]	105,0	89,2	1,18	369
1000×1000	Moore	14 319 [13 832–14 358]	11 922 [11 259–12 112]	143,2	119,2	1,20	507
10×10×10	VN	5,03 [4,87–7,52]	1,71 [1,66–1,83]	50,3	17,1	2,93	0,6
10×10×10	Moore	13,1 [12,3–14,4]	4,00 [3,85–4,41]	131,1	40,0	3,28	1,9
100×100×100	VN	10 926 [10 573–11 512]	9 349 [9 310–10 214]	109,3	93,5	1,17	536
100×100×100	Moore	24 956 [24 699–25 116]	17 369 [17 315–17 895]	249,6	173,7	1,44	1 656

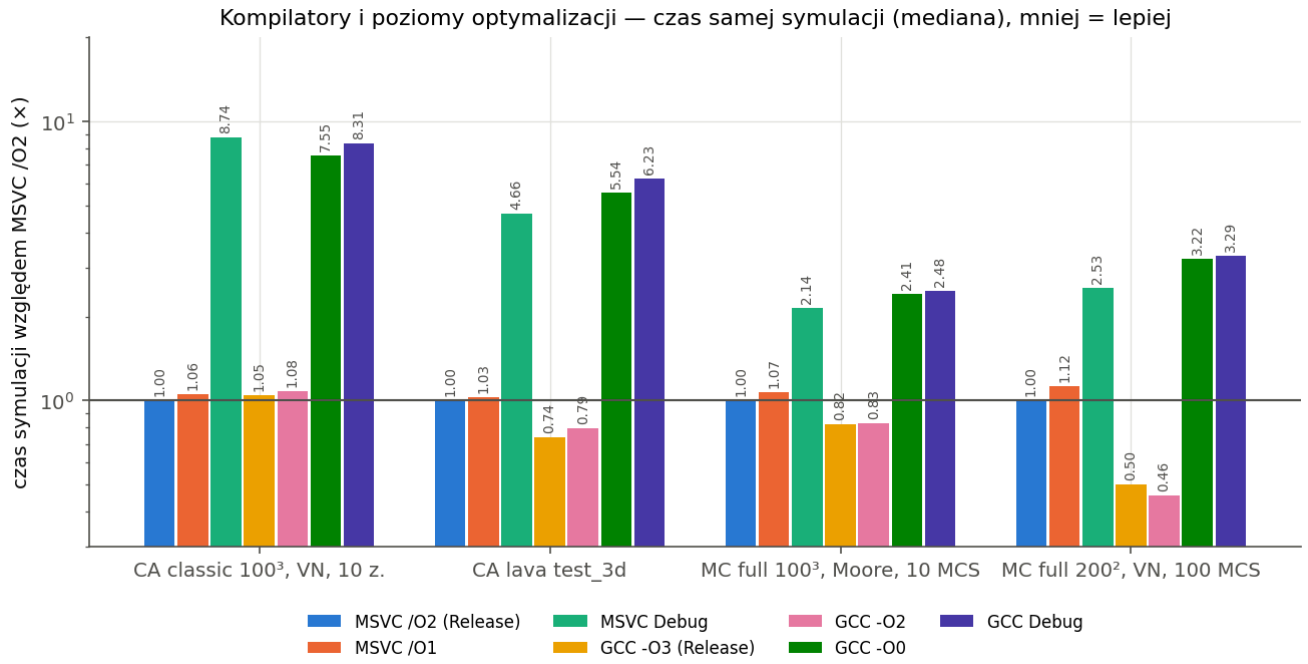
- **MC: czas = c · N · MCS** (liczba MCS zadana, nie zależy od rozmiaru). Koszt próby zależy od tego, czy dane mieszczą się w pamięci podręcznej: 10^4 komórek: 18–53 ns, 10^6 komórek: 89–250 ns (losowy wybór komórki = losowy dostęp do 20 MB danych: orientacje, maska, listy domeny). Stąd nachylenie log–log MC ≈ 1,1–1,2 zamiast 1.
- **Na tej samej siatce MC jest 20–30× wolniejsze od CA:** 100^3 VN: CA classic (10 zarodków) 0,50 s, MC 100 MCS 10,9 s (×22); Moore: 0,77 s vs 25,0 s (×32); 1000^2 VN: 4,95 s vs 10,5 s (×2,1, bo CA potrzebuje tu 580 kroków). Krok CA to jedno przejście po komórkach w kolejności pamięci, krok MCS to N losowych dostępów, 2 przejścia po sąsiadach i 2 hashe na próbę.
- W CA + MC na lawie (`lava_mc_3d`) MC to tylko 5% czasu: domena (bazalt) to 1,3% przestrzeni.
- Statystyki MC (`mcStats`, union-find co 10 MCS): 3,5–10% `mcSim`.

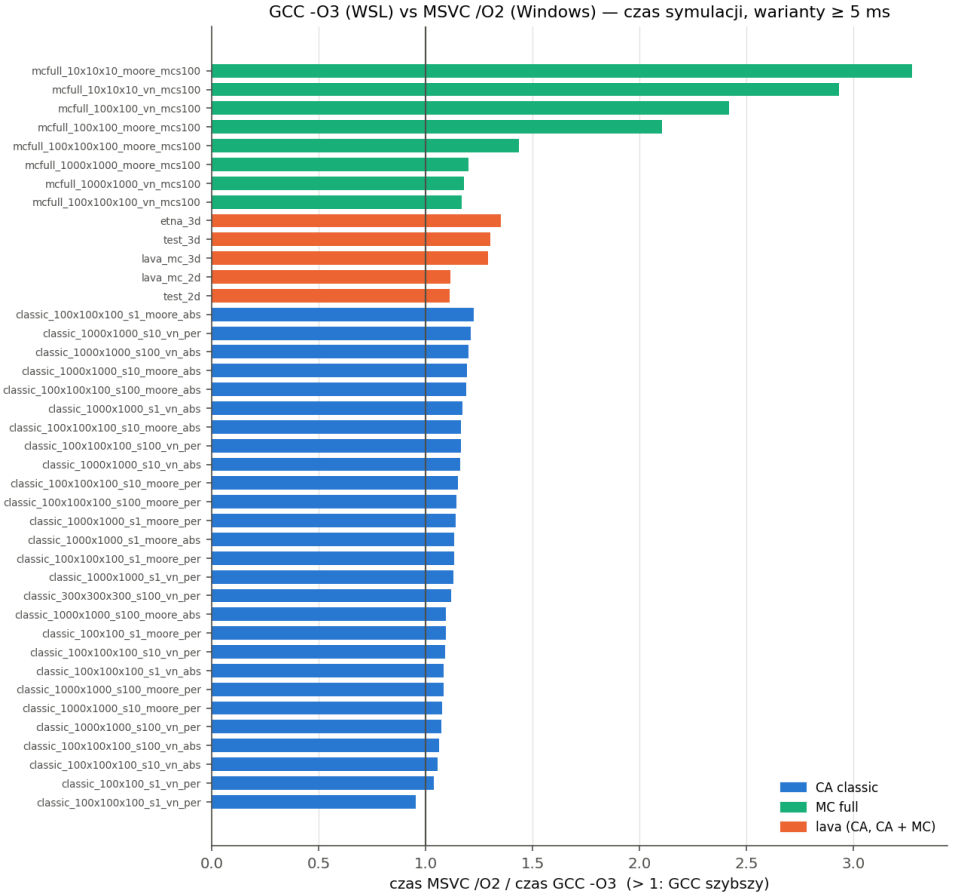
3.4 Debug vs Release, poziomy optymalizacji, MSVC vs GCC

Czas samej symulacji (mediana z 3 powtórzeń [ms]; w nawiasie krotność względem MSVC /O2):

Wariant	MSVC /O2	MSVC /O1	MSVC Debug	GCC -O3	GCC -O2	GCC -O0	GCC Debug
CA classic 100^3, VN, 10 z.	489 (1,00)	516 (1,06)	4 271 (8,74)	512 (1,05)	529 (1,08)	3 688 (7,55)	4 061 (8,31)
CA lawa `test_3d`	1 748 (1,00)	1 803 (1,03)	8 141 (4,66)	1 295 (0,74)	1 389 (0,79)	9 677 (5,54)	10 891 (6,23)
MC full 100^3, Moore, 10 MCS	2 136 (1,00)	2 293 (1,07)	4 575 (2,14)	1 757 (0,82)	1 777 (0,83)	5 146 (2,41)	5 287 (2,48)
MC full 200^2, VN, 100 MCS	164 (1,00)	185 (1,12)	415 (2,53)	82 (0,50)	75 (0,46)	530 (3,22)	541 (3,29)

Rozrzut (max–min)/mediana: lawa, MC 100^3: 0,5–3%; MC 200^2 GCC 16–19%; **CA classic 100^3 w tej grupie 15–48%** (przebiegi przeplatane z długimi przebiegami Debug, nagrzany procesor); różnic < 10% w tym wierszu nie interpretuję.





- **Debug jest 2,1–8,7× wolniejszy** (MSVC). Najwięcej traci CA classic (8,7×: każdy dostęp do komórki to w Debug wywołanie `operator[]` ze sprawdzaniem zakresu `_ITERATOR_DEBUG_LEVEL=2` i asercją ramki), najmniej MC (2,1–2,5×): w Release MC i tak czeka na pamięć i błędnie przewidziane skoki, a tych Debug nie pogarsza.
- **-O0 vs Debug w GCC:** asercje dodają 2–13% (-O0 z `NDEBUG` vs Debug).
- **/O1 vs /O2:** /O1 (minimalny rozmiar) wolniejszy o 3–12%. **-O2 vs -O3:** różnice ±8%, w granicach rozrzutu; -O3 nie daje tu nic istotnego (brak pętli do wektoryzacji).
- **MSVC vs GCC:** GCC szybszy prawie wszędzie: CA classic o 0–18% (w jednym wariancie, 100^3 VN 1 zarodek, MSVC szybszy o 5%), lawa o 10–35%, MC 2–3× na małych siatkach i 1,2–1,4× na dużych.

Przyczyny: 2.4.

3.5 Reprezentacja siatki: vector vs macierz (benchmark z pierwszej wersji silnika, powtórzony)

`engine --benchmark --repeats 5` (proces przypięty, MSVC /O2), mediana czasu samego automatu:

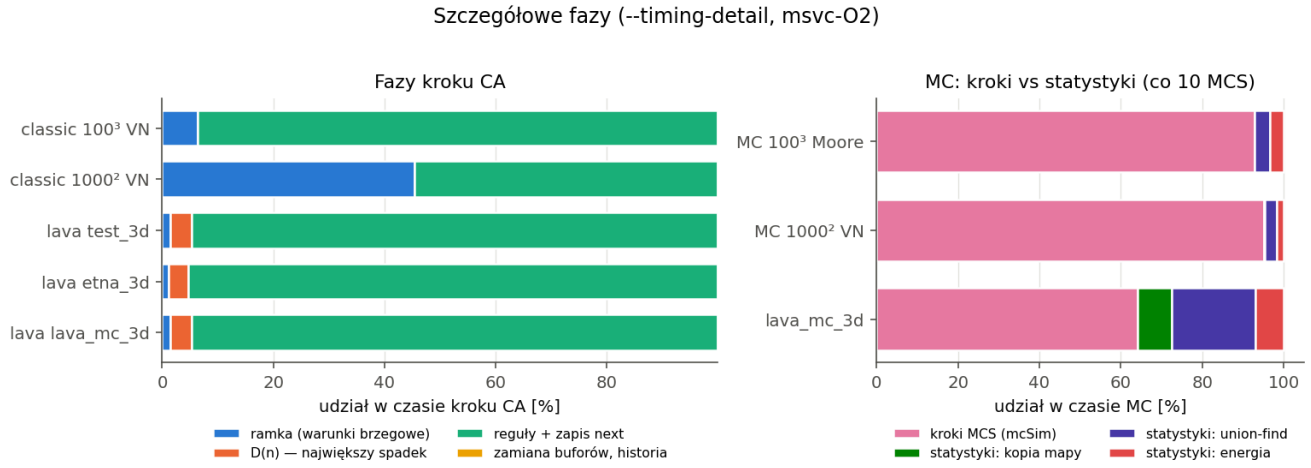
Siatka	Komórki	Ziarna	Kroki	vector [ms]	macierz [ms]	mac/vec	Zgodne	Tryb
10×10×10	1 000	10	9	0,072	0,098	1,37	tak	classic/VN
10×10×10	1 000	10	4	0,132	0,142	1,07	tak	classic/Moore
25×25×25	15 625	62	10	1,25	1,56	1,25	tak	classic/VN
25×25×25	15 625	62	6	2,12	2,22	1,05	tak	classic/Moore
50×50×50	125 000	100	19	16,3	21,4	1,31	tak	classic/VN
100×100×100	1 000 000	100	43	266	355	1,34	tak	classic/VN
100×100	10 000	10	39	3,33	5,45	1,64	tak	classic/VN
1000×1000	1 000 000	100	190	1 510	2 525	1,67	tak	classic/VN
200×1×100	20 000	1	351	94,9	112,2	1,18	tak	lava/Moore
64×64×48	196 608	3	284	1 643	1 864	1,13	tak	lava/Moore

Macierz jest wolniejsza w każdym przypadku (×1,05–1,67), najbardziej w dużym 2D. W pierwszej wersji silnika lawa 64×64×48 wyszła na korzyść macierzy (×0,76–0,98); z przypięciem do rdzenia P i 5 powtórzeniami tego efektu nie ma (×1,13), był to szum pomiaru bez przypięcia.

3.6 Fazy wewnątrz kroku (`--timing-detail`)

Wariant (MSVC)	ramka	D(n)	reguły + zapis `next`	zamiana buforów	razem caSim
classic 100³ VN, 10 z.	30,9 ms (6,4%)	—	449,4 ms (93,6%)	0,06 ms	480 ms
classic 1000² VN, 100 z.	**745,3 ms (45,5%)**	—	893,5 ms (54,5%)	0,11 ms	1 639 ms
lava `test_3d`	23,8 ms (1,4%)	65,5 ms (3,8%)	1 616 ms (94,8%)	0,08 ms	1 705 ms
lava `etna_3d`	190 ms (1,2%)	546 ms (3,5%)	14 957 ms (95,3%)	0,13 ms	15 693 ms

MC (MSVC)	mcSim	1. MCS → ostatni	statystyki: kopia mapy / union-find / energia
100³ Moore, 20 MCS	3 983 ms	174 → 197 ms (GCC: 155 → 143)	4,2 / 163 / **144** ms (GCC: 4,0 / 146 / **39**)
1000² VN, 20 MCS	1 569 ms	75 → 84 ms	4,2 / 48 / 29 ms (GCC: 4,1 / 44 / 9)
`lava_mc_3d`, 200 MCS	73,4 ms	0,35 → 0,37 ms	9,5 / 23,7 / 7,9 ms



Zamiana buforów (`swap` wskaźników) kosztuje mikrosekundy; podwójny bufor nie kopiuje danych. Ramka 2D (pkt 2.2/2) i energia w MSVC (2.4) to dwa największe „niespodziewane” koszty.

---

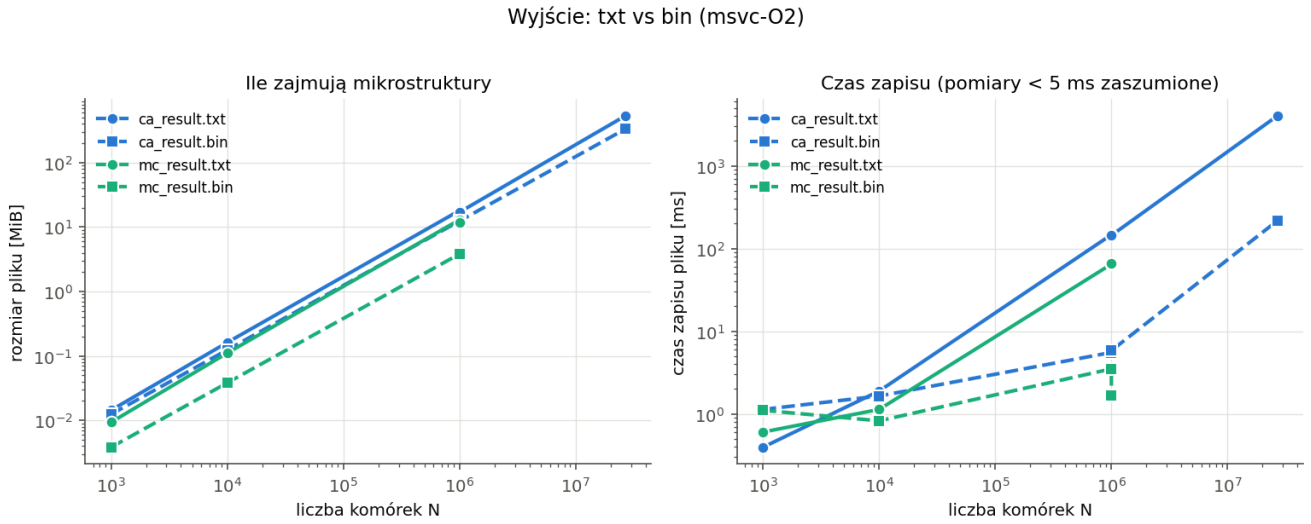
4. Output: ile zajmują mikrostruktury

Rozmiary z `times.json` → `files` (MiB = 2^{20} B), czas zapisu każdego pliku osobno (mediana [min–max] [ms]):

Przestrzeń	Komórki	`ca_result.txt`	B/kom	`ca_result.bin`	B/kom	zapis txt MSVC	zapis bin MSVC	zapis txt GCC	zapis bin GCC
100×100	10^4	0,16 MiB	16,9	0,12 MiB	13,0	1,9 *	1,6 *	1,3 *	0,05 *
1000×1000	10^6	18,0 MiB	18,9	12,4 MiB	13,0	147 [144–148]	5,5 [5,3–5,7]	110 [106–112]	7,9 [6,2–8,4]
10×10×10	10^3	0,01 MiB	15,1	0,01 MiB	13,0	0,4 *	1,1 *	0,1 *	0,02 *
100×100×100	10^6	17,0 MiB	17,8	12,4 MiB	13,0	144 [143–145]	5,8 [5,2–6,0]	113 [111–114]	7,6 [7,0–8,4]
300×300×300	$2{,}7{\cdot}10^7$	**536 MiB**	20,8	**335 MiB**	13,0	**4 051** [4 008–4 108]	**218** [201–235]	3 004	206

Przestrzeń (MC full VN)	`mc_result.txt`	B/kom	`mc_result.bin`	B/kom	zapis txt	zapis bin
1000×1000	13,0 MiB	13,6	3,81 MiB	4,0	64,7 ms	3,5 ms
100×100×100	11,9 MiB	12,5	3,81 MiB	4,0	65,5 ms	1,7 ms

* < 5 ms: zaszumione.



Wzory (N = nx·ny·nz): - `ca_result.bin` = 20 B nagłówka + **13 B/komórkę** (`uint8 type` + `int32 flowId` + `float temp` + `uint16 solidStep` + `uint16 arrivalStep`): dokładnie, niezależnie od zawartości. - `ca_result.txt` ≈ (cyfry x + y + z) + cyfry `flowId` + 1 (typ) + 3–6 (temperatura `%.1f`) + 6 (spacje, nowa linia) ≈ **15–21 B/komórkę** (rośnie z liczbą cyfr współrzędnych: 10^3: 15, 300^3: 21). - `mc_result.bin` = 16 B + **4 B/komórkę**, `mc_result.txt` ≈ 12–14 B/komórkę. - Pozostałe pliki (`config_used.json` ~1 KB, `stats.json` 1–10 KB, `mc_stats.csv` < 1 KB): pomijalne.

Wnioski: plik txt jest 1,3–1,6× większy i **19–27× wolniej zapisywany** niż bin (147 vs 5,5 ms dla 10^6 komórek; 4,05 s vs 0,22 s dla 300^3; przy 300^3 zapis txt to 17% czasu całkowitego). Prędkość zapisu bin to ~1,6–2,4 GB/s (pamięć podręczna systemu plików i dysk NVMe), txt ~130–140 MB/s (formatowanie liczb `snprintf`). GCC/Linux zapisuje txt ~25% szybciej (inna implementacja `snprintf`), bin podobnie.

---

5. Zapotrzebowanie na zasoby i wymagania sprzętowe

5.1 Pamięć: wzór teoretyczny vs pomiar

Model w kodzie (`MemoryModel`, rozmiary z `sizeof`), N: komórki, N_f = (nx+2)(ny+2)(nz+2): komórki z ramką:

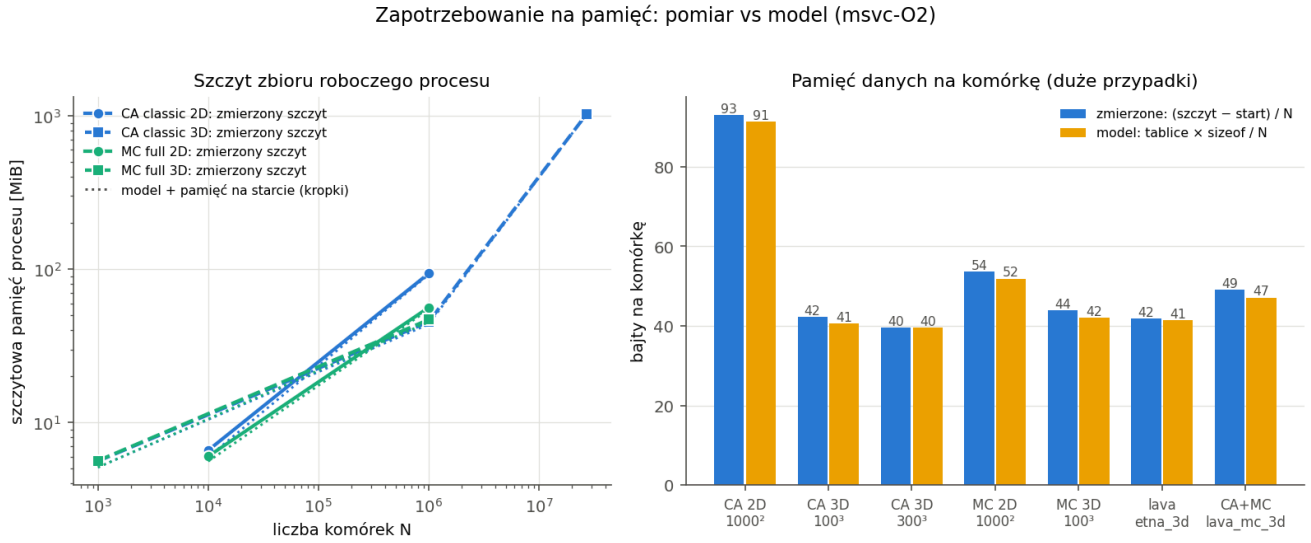
Faza	Tablice	Bajty
CA (oba bufory `VectorStorage`)	2 × (1 + 4 + 4 + 2 + 2) B × N_f	**26 · N_f**
CA lava: D(n), poziom przelewu, mapa wysokości	1 B × N + 2 × 4 B × nx·ny	~1 · N
wynik CA (`Microstructure`, kopia do zapisu/MC)	13 B × N	**13 · N**
MC: orientacja + maska z ramką	(4 + 1) B × N_f	5 · N_f
MC: mobilność (basalt)	4 B × N_f + 4 B × N (wejście)	8 · N

Faza	Tablice	Bajty
MC: listy komórek domeny	2 × 8 B × N_domena (pojemność po `push_back`)	16–24 · N_d
MC statystyki: etykiety start + koniec, mapa kryształów	8 + 8 + 4 B × N (chwilowo + 12 · N)	20–32 · N

Szczyt CA = 26·N_f + 13·N (+ N w lawie). Dla dużych siatek 3D N_f ≈ N, więc **≈ 39–40 B/komórkę**; dla 2D (x–y) ramka obejmuje oś z: N_f ≈ 3N → **≈ 91 B/komórkę**. Szczyt MC full 3D ≈ 5·N_f + 16·N + 20·N ≈ **42 B/komórkę** (2D: ≈ 52). Plan zakładał ~24 B/komórkę, ale pominął kopię wyniku, ramkę i statystyki MC.

Pomiar (szczyt zbioru roboczego `PeakWorkingSetSize` minus pamięć na starcie programu = dane):

Wariant	Komórki	Start [MiB]	Szczyt RSS [MiB]	Szczyt prywatna [MiB]	Dane zmierzone [MiB]	Model [MiB]	B/kom zmierzone	B/kom model	zmierz./model
classic 1000^2 (2D)	10^6	5,1	93,7	89,2	88,7	87,1	93,0	91,3	1,02
classic 100^3	10^6	5,1	45,4	40,8	40,3	38,7	42,3	40,6	1,04
classic 300^3	$2{,}7\cdot10^7$	5,1	**1 024**	1 022	1 019	1 018	39,6	39,5	**1,001**
MC full 1000^2 VN	10^6	5,1	56,2	52,4	51,2	49,5	53,6	51,9	1,03
MC full 100^3 VN	10^6	5,1	46,9	43,1	41,8	40,2	43,9	42,1	1,04
MC full 100^3 Moore	10^6	5,1	45,0	41,6	40,0	40,2	41,9	42,1	0,99
lava `etna_3d`	$1{,}8\cdot10^6$	5,1	77,0	72,5	71,9	71,2	41,9	41,5	1,01
CA + MC `lava_mc_3d`	$3{,}2\cdot10^5$	5,1	20,1	15,6	15,0	14,4	49,1	47,1	1,04
lava `test_3d`	$2{,}0\cdot10^5$	5,1	14,7	10,0	9,6	8,1	51,4	43,0	1,20
classic 10^3	10^3	5,1	5,6	1,9	0,5	0,06	—	—	—



- **Dla siatek ≥ 10^6 komórek model zgadza się z pomiarem z dokładnością 0–4%** (MSVC), dla 300^3 co do 0,1%. Reszta to bufor zapisu txt (1 MB), sterta biblioteki standardowej i kod.
- Małe siatki (< 10^5) są zdominowane przez stały narzut programu: 5,1 MiB na starcie (Windows) / 2,0 MiB (Linux) + ~0,5–1,5 MiB buforów IO i sterty.
- MC 100^3 Moore: pomiar o 1% poniżej modelu: model liczy pojemność list domeny (`capacity()`), a nieużyta część rezerwy po `push_back` nie jest dotykana, więc nie trafia do zbioru roboczego.
- GCC/Linux (`ru_maxrss`): 1,03–1,13 × model (alokator glibc: osobne `mmap` dla dużych bloków, zaokrąglenia do stron, sterty wątków).

5.2 Ekstrapolacja

Przyjmuję zmierzone 40 B/komórkę dla CA 3D, ~42 B dla MC 3D, ~50 B dla lawy + MC, oraz że systemowi i innym programom trzeba zostawić ~25% RAM:

RAM komputera	Dostępne na dane	Największa siatka CA 3D	Lawa + MC 3D
8 GB	~6 GB	~150 mln komórek ≈ **530^3**	~120 mln ≈ 490^3
16 GB	~12 GB	~300 mln ≈ **670^3**	~240 mln ≈ 620^3
32 GB	~24 GB	~600 mln ≈ **840^3**	~480 mln ≈ 780^3
1000^3 (10^9 komórek)	wymaga	**~40 GB** (CA), ~50 GB (lawa + MC)	nie mieści się w 32 GB

Czas i dysk (MSVC, 1 rdzeń P; CA classic 100 zarodków VN: 6,3 ns/(kom·krok), liczba kroków ∝ bok siatki; MC: 110–250 ns/próbę dla siatek poza pamięcią podręczną):

Przypadek	RAM (szczyt)	Kroki CA	Czas CA	Zapis txt / bin	Dysk txt / bin	MC 100 MCS
300^3 (zmierzone)	1,0 GiB	114	19,3 s	4,05 s / 0,22 s	536 / 335 MiB	(~5–11 min*)
500^3	~5 GB	~190	~150 s	~19 s / ~1 s	~2,6 / 1,6 GB	~23–52 min
1000^3	~40 GB	~380	~40 min	~150 s / ~8 s	~21 / 13 GB	~3–7 h

* MC 300^3: $2{,}7 \cdot 10^9$ prób × 110–250 ns.

5.3 Wymagania sprzętowe

Scenariusz	Szczyt RAM	Dysk na przebieg	Czas (i9-13900HX, rdzeń P)	Minimalnie	Zalecane
Małe przypadki (demo): `test_2d`, `test_3d`, `lava_mc_2d/3d`, classic 100^3	< 50 MiB	< 30 MiB (txt + bin)	0,1–2 s	dowolny 64-bitowy x86, 2 GB RAM	—
Lawa `etna_3d` (1,8 mln komórek)	77 MiB	23 MiB (bin), ~40 MiB txt	16,5 s	4 GB RAM	szybki pojedynczy rdzeń
MC full 100^3, 100 MCS	47 MiB	16 MiB	11–25 s	4 GB RAM	duża pamięć podręczna L2/L3
CA classic 300^3	1,0 GiB	0,9 GiB	24 s	4 GB RAM, ~1 GB wolnego dysku	8 GB RAM, SSD
CA 500^3 (ekstrapolacja)	~5 GB	~4,2 GB	~3 min	8 GB RAM	16 GB RAM, SSD, zapis bin
1000^3	~40–50 GB	13–34 GB	~40 min (sam CA)	—	**klaster / MPI (dalszy rozwój)**

- Program używa **jednego rdzenia**, więc liczy się wydajność jednowątkowa. Rdzeń E i9-13900HX jest 2,3–2,9× wolniejszy od rdzenia P; na procesorach hybrydowych warto przypiąć program do rdzenia P.
- Dla MC ważna jest pamięć podręczna: przy 10^6 komórek koszt próby rośnie 2–5× względem siatek, które mieszczą się w L2.
- Dysk: przy siatkach > 100^3 zapisywać `bin` (txt 1,6× większy i 20× wolniejszy).

5.4 Dlaczego bardzo duże siatki wymagają MPI

1000^3 potrzebuje ~40 GB na same tablice CA (~50 GB z MC), więcej niż RAM typowego komputera (32 GB) oraz ~40 min CA i godzin MC na jednym rdzeniu. OpenMP (pamięć wspólna) skróci czas, ale nie zmniejszy pamięci. MPI dzieli przestrzeń na pasy/kostki między procesy na wielu maszynach: przy 8 procesach każdy trzyma ~5–6 GB plus ramkę wymiany (warstwa $1000^2 \times 13$ B = 13 MB na ścianę na krok). Ramka 1 komórki, którą siatka ma od pierwszej wersji, stanie się wtedy komórkami nadmiarowymi (ghost cells), a losowość z hasha położenia gwarantuje ten sam wynik niezależnie od liczby procesów. Zapis 13–21 GB wymaga równoległego IO.

---

6. Wnioski

1. **CA marnuje prawie całą pracę na komórki, które się nie zmieniają.** Lawa: 68–83% czasu w przeszukiwaniu sąsiadów, które w 99,99% przypadków nic nie znajduje; classic: czas ∝ N · kroki.

Automat frontalny to najważniejsza planowana optymalizacja (szacunkowo ×10–50 dla lawy).

2. **Czas CA = N × liczba kroków × 7–30 ns**, a liczba kroków zależy od największej luki między zarodkami (∝ N^(1/d)); stąd 1 zarodek w 1000^2 trwa 5,5× dłużej niż 100 zarodków, a czas rośnie jak N^1,2–1,6.
3. **MC jest 20–30× wolniejsze od CA na tej samej siatce** i na dużych siatkach ogranicza je pamięć (koszt próby ×2–5 poza L2). Naiwny algorytm marnuje 87% prób.
4. **Różnica GCC vs MSVC w MC (2–3×) to jeden skok warunkowy** w liczeniu sąsiadów (błędne przewidywania skoków w MSVC) + niewyciągnięty stały fragment hasha. Jedna linia kodu wyrównuje kompilatory: sprawdzone asemblerem, mikrobenchmarkiem i eksperymentem.
5. **Model pamięci z kodu przewiduje szczyt procesu z dokładnością 0–4%:** ~40 B/komórkę (CA 3D), 91 B (CA 2D: ramka w nieużywanej osi), 42–52 B (MC), 47–49 B (lawa + MC). Laptop z 32 GB mieści ~840^3; 1000^3 wymaga MPI.
6. **IO poza zapisem txt jest pomijalne** (config 0,25 ms, alokacja ~3,8 GB/s, teren i kratery < 0,1%); txt jest 20× wolniejszy od bin i przy 300^3 zajmuje 17% czasu.
7. **Warunki pomiaru zmieniają wynik bardziej niż wiele optymalizacji:** rdzeń E vs P: 2,3–2,9×, Debug vs Release: 2–9×, sama obecność stopera w pętli: +10%, ta sama sesja vs godzinę później: 5–10%. Przy optymalizacji porównania przed/po tylko w jednej sesji, przypięte, przemiennie.

---

7. Dodatek: orientacyjne porównanie z czasami referencyjnymi innej implementacji

Rozrost klasyczny, von Neumann, periodyczne. Referencja: i5-9600KF 4,3 GHz, C++, Windows; u nas i9-13900HX (rdzeń P), MSVC /O2, zapis = plik txt. **Inny sprzęt, inna implementacja i inny format pliku: porównanie wyłącznie orientacyjne, bez wniosków o „lepszości".**

Przypadek	Referencja: symulacja	U nas: symulacja (kroki)	Referencja: inne	U nas: inne
1000×1000, 100 zarodków	10,0 s	1,66 s (190)	zapis 6,1 s	zapis txt 0,15 s (18 MiB)
1000×1000, 1 zarodek	73,4 s	9,15 s (1000)	alokacja 0,088 s	alokacja 0,021 s
100×100×100, 10 zarodków	5,9 s	0,50 s (71)	zapis 6,1 s	zapis txt 0,14 s (17 MiB)
100×100×100, 1 zarodek	12,2 s	1,01 s (150)	—	—
300×300×300, 100 zarodków	249,6 s	19,3 s (114)	zapis 166,1 s	zapis txt 4,05 s (536 MiB)

---

8. Pliki

- `bench/run_profile.py`, `bench/plot_profile.py`, `bench/profile_gcc.sh`, `bench/profile_msvc.py`, `bench/micro/mc_kernels.cpp`, `bench/README.md`.
- `bench/results/profile_2026-10-09.csv` (183 KB), `_raw.csv` (191 KB), `_raw.jsonl` (544 KB), `_meta.json`, `_benchmark.csv`: dane do raportu i punkt odniesienia dla dalszej optymalizacji (łącznie ~0,9 MB).
- `bench/profiles/`: raporty gprof (profile płaskie), callgrind (funkcje + linie), MSVC (xperf), `mc_kernels_*.txt`, `gcc_vs_msvc_mc.txt`, `pcore_vs_ecore.txt`, `asm/` (listingi `sweep()` i raporty wektoryzacji), łącznie ~0,9 MB tekstu. Pełne grafy wywołań gprof (8 plików po ~0,44 MB) nie są w repozytorium; odtwarza je `bench/profile_gcc.sh`. Ścieżki bezwzględne w surowych raportach narzędzi zastąpiono znacznikiem `<repo>` (katalog projektu).
- `docs/img/profile_*.png`: 9 wykresów.
- `results/vs_profiler/*.diagsession`: profile Visual Studio do otwarcia w IDE (poza repozytorium, ~7–8 MB każdy).

Znane ograniczenia pomiaru

- Tło systemu (15–26% CPU, stały `WmiPrvSE.exe`) i laptopowy limit mocy: rozrzut 1–5% dla przebiegów

  > 100 ms, do 50% dla < 5 ms.

- GCC działa w WSL2 (wirtualizacja; `taskset` przypina do procesora wirtualnego). Porównanie GCC vs MSVC dotyczy kodu, a nie systemu; potwierdza to eksperyment z 2.4 (poprawiony MSVC na Windows = GCC w WSL).
- gprof próbkuje co 10 ms, więc krótkie przypadki sumowane z 5–10 przebiegów; profile `noinline` zawyżają koszt małych funkcji (narzut wywołań).
- Zrzut „Hot Path" z GUI Visual Studio nie jest zautomatyzowany (instrukcja w 2.1); dane tego samego kolektora są w `bench/profiles/msvc_*.txt`.